Tabela Periódica

3^0 ano - 2026

Apostila 1

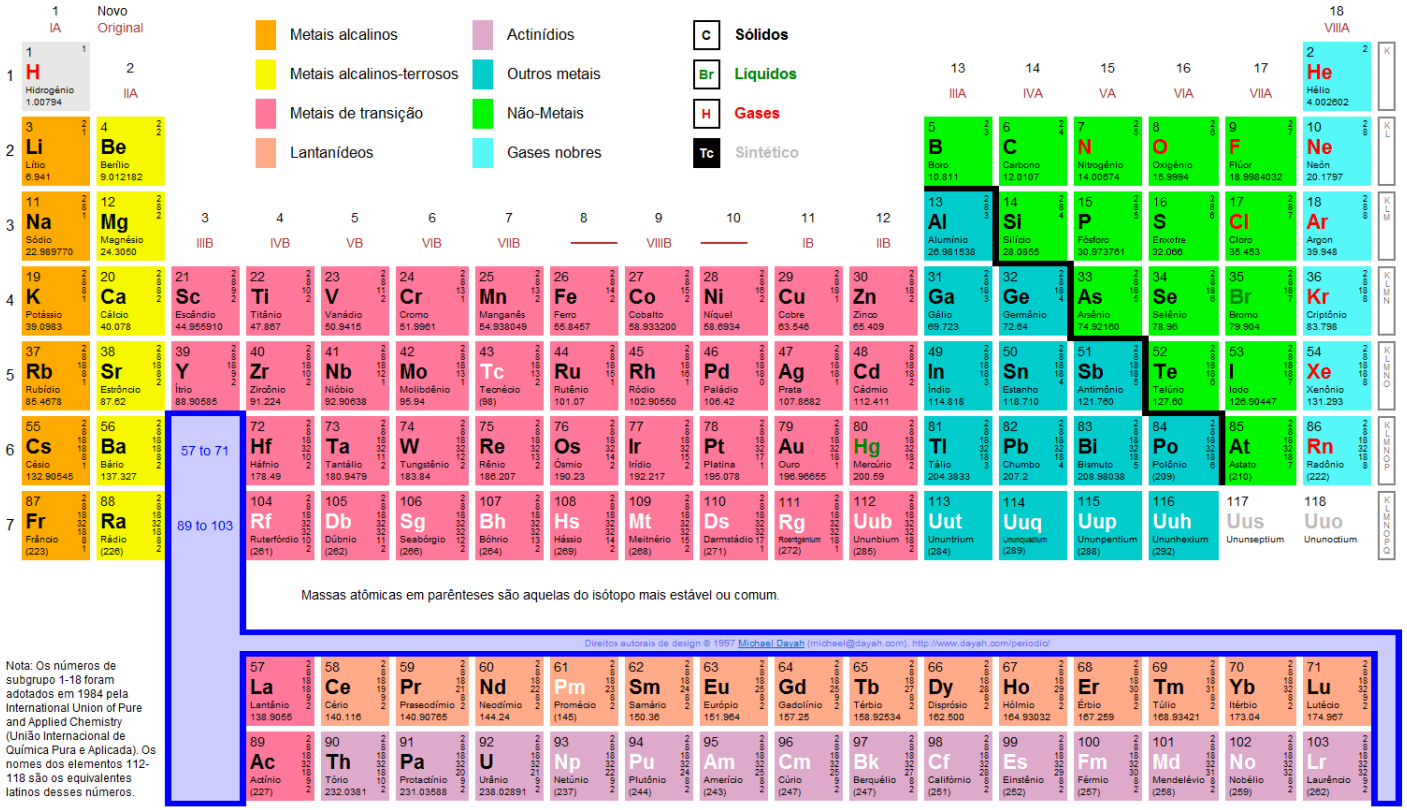
Aulas 05 e 06

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

A **Tabela Periódica** é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de números atômicos (número de prótons).

No total, a nova Tabela Periódica possui 118 elementos químicos (88 naturais e 30 artificiais).



Organização da tabela periódica

Os chamados **Períodos** são as linhas horizontais numeradas, que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando sete períodos.

Com a organização dos períodos da tabela algumas linhas horizontais se tornariam muito extensas, por isso é comum representar a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos à parte dos demais.

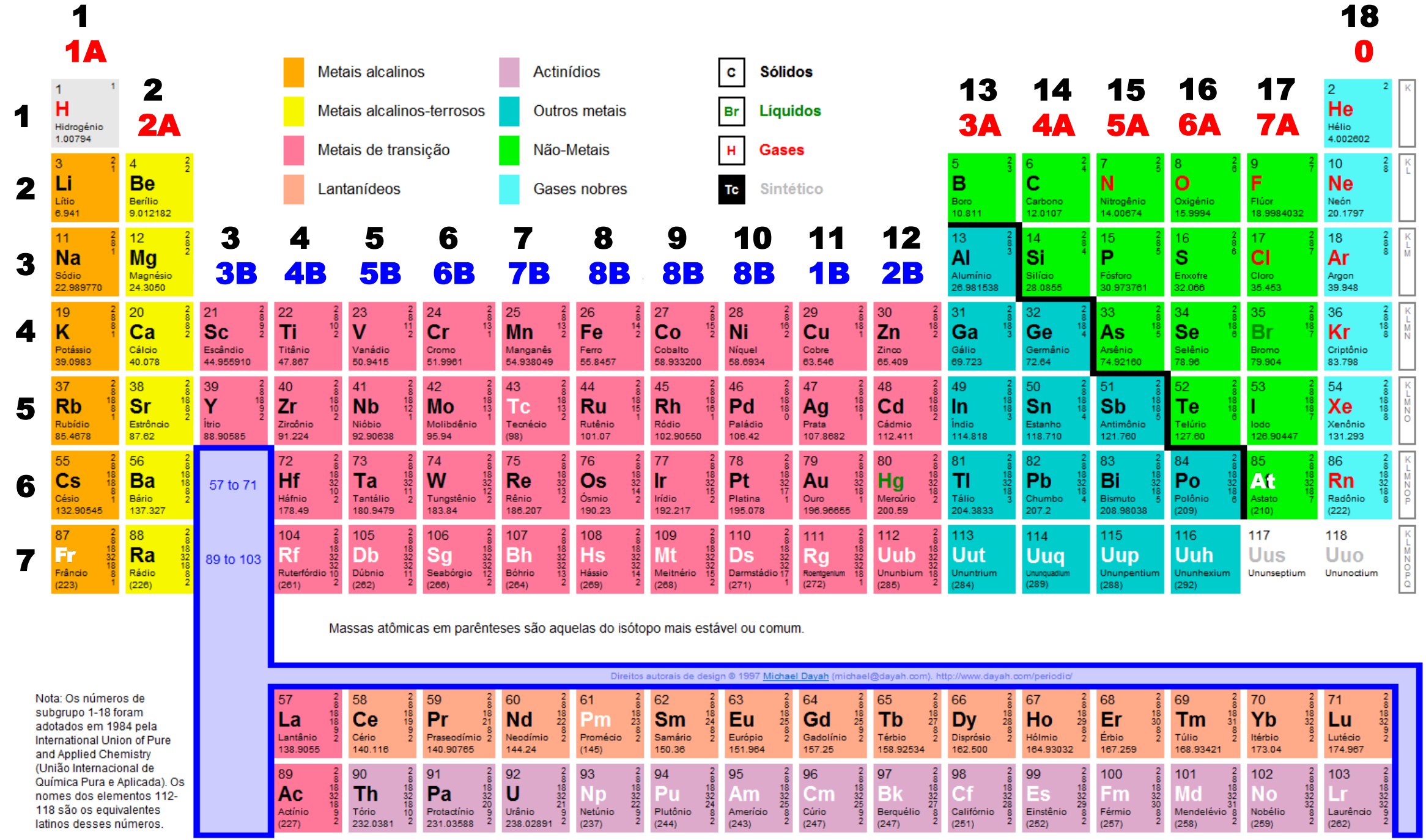
As **Famílias** ou **Grupos** são as colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Muitos elementos destes grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas.

São dezoito Grupos (A e B), sendo que as famílias mais conhecidas são do **Grupo A**, também chamados de **elementos típicos ou representativos.**

Os **elementos de transição (externa e interna),** também chamados de metais de transição, representam as 8 famílias dos **Grupos B**.

Por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), **os grupos passaram a ser organizados por números de 1 a 18**, embora ainda seja comum encontrarmos as famílias sendo descritas por letras e números como mostrado anteriormente.

Uma importante diferença que o novo sistema apresentado pela IUPAC gerou é que a família 8B corresponde aos grupos 8, 9 e 10 na tabela periódica.


Metais alcalinos
Metais alcalinos-terrosos
Metais de transição
Lantanídeos
Actinídios
Outros metais
Não-Metais
Gases nobres
C Sólidos
Br Líquidos
H Gases
Tc Sintético
1 1A
2 2A
3 3B
4 4B
5 5B
6 6B
7 7B
8 8B
9 8B
10 8B
11 1B
12 2B
13 3A
14 4A
15 5A
16 6A
17 7A
18 0
1 H Hidrogénio 1.00794
2 He Hélio 4.002602
3 Li Lítio 6.941
4 Be Berílio 9.012182
5 B Boro 10.811
6 C Carbono 12.0107
7 N Nitrogênio 14.00674
8 O Oxigénio 15.9994
9 F Flúor 18.9984032
10 Ne Neón 20.1797
11 Na Sódio 22.989770
12 Mg Magnésio 24.3050
13 Al Alumínio 26.981538
14 Si Silício 28.0855
15 P Fósforo 30.973761
16 S Enxofre 32.066
17 Cl Cloro 35.453
18 Ar Argon 39.948
19 K Potássio 39.0983
20 Ca Cálcio 40.078
21 Sc Escândio 44.955910
22 Ti Titânio 47.867
23 V Vanádio 50.9415
24 Cr Cromo 51.9961
25 Mn Manganês 54.938049
26 Fe Ferro 55.8457
27 Co Cobalto 58.933200
28 Ni Níquel 58.6934
29 Cu Cobre 63.546
30 Zn Zinco 65.409
31 Ga Gálio 69.723
32 Ge Germânio 72.64
33 As Arsênio 74.92160
34 Se Selênio 78.96
35 Br Bromo 79.904
36 Kr Criptônio 83.798
37 Rb Rubídio 85.4678
38 Sr Estrôncio 87.62
39 Y Ítrio 88.90585
40 Zr Zircônio 91.224
41 Nb Nióbio 92.90638
42 Mo Molibdênio 95.94
43 Tc Tecnécio (98)
44 Ru Rutênio 101.07
45 Rh Ródio 102.90550
46 Pd Paládio 106.42
47 Ag Prata 107.8682
48 Cd Cádmio 112.411
49 In Índio 114.818
50 Sn Estanho 118.710
51 Sb Antimônio 121.760
52 Te Telúrio 127.60
53 I Iodo 126.90447
54 Xe Xenônio 131.293
55 Cs Césio 132.90545
56 Ba Bário 137.327
57 to 71
72 Hf Háfnio 178.49
73 Ta Tantálio 180.9479
74 W Tungstênio 183.84
75 Re Rênio 186.207
76 Os Ósmio 190.23
77 Ir Irídio 192.217
78 Pt Platina 195.078
79 Au Ouro 196.96655
80 Hg Mercúrio 200.59
81 Tl Tálio 204.3833
82 Pb Chumbo 207.2
83 Bi Bismuto 208.98038
84 Po Polônio (209)
85 At Astato (210)
86 Rn Radônio (222)
87 Fr Frâncio (223)
88 Ra Rádio (226)
89 to 103
104 Rf Ruterfórdio (261)
105 Db Dúbnio (262)
106 Sg Seabórgio (266)
107 Bh Bóhrio (264)
108 Hs Hássio (269)
109 Mt Meitnério (268)
110 Ds Darmstádio (271)
111 Rg Roentgenium (272)
112 Uub Ununbium (285)
113 Uut Ununtrium (284)
114 Uuq Ununquadium (289)
115 Uup Ununpentium (288)
116 Uuh Ununhexium (292)
117 Uus Ununseptium
118 Uuo Ununoctium
57 La Lantânio 138.9055
58 Ce Cério 140.116
59 Pr Praseodímio 140.90765
60 Nd Neodímio 144.24
61 Pm Promécio (145)
62 Sm Samário 150.36
63 Eu Európio 151.964
64 Gd Gadolínio 157.25
65 Tb Térbio 158.92534
66 Dy Disprósio 162.500
67 Ho Hólmio 164.93032
68 Er Érbio 167.259
69 Tm Túlio 168.93421
70 Yb Itérbio 173.04
71 Lu Lutécio 174.967
89 Ac Actínio (227)
90 Th Tório 232.0381
91 Pa Protactínio 231.03588
92 U Urânio 238.02891
93 Np Netúnio (237)
94 Pu Plutônio (244)
95 Am Amerício (243)
96 Cm Cúrio (247)
97 Bk Berquélio (247)
98 Cf Califórnio (251)
99 Es Einstênio (252)
100 Fm Férmio (257)
101 Md Mendelévio (258)
102 No Nobélio (259)
103 Lr Laurêncio (262)
Massas atômicas em parênteses são aquelas do isótopo mais estável ou comum.
Direitos autorais de design © 1997 Michael Dayah (michael@dayah.com). http://www.dayah.com/periodic/
Nota: Os números de subgrupo 1-18 foram adotados em 1984 pela International Union of Pure and Applied Chemistry (União Internacional de Química Pura e Aplicada). Os nomes dos elementos 112-118 são os equivalentes latinos desses números.

Elementos Típicos ou Representativos

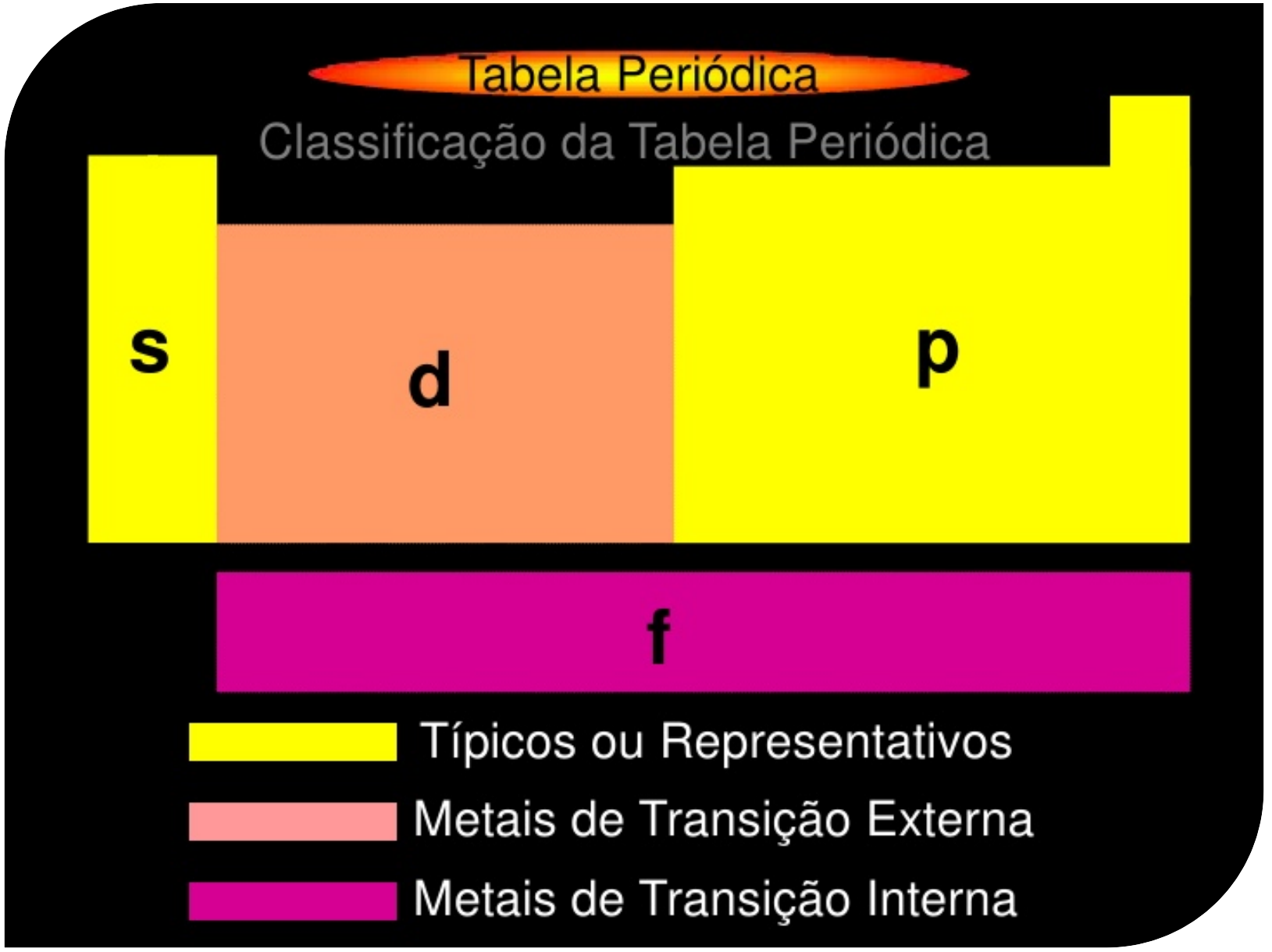


Metais de Transição Externa

LANTANÍDEOS

ACTINÍDEOS

Metais de Transição Interna


Tabela Periódica
Classificação da Tabela Periódica
s
d
p
f
Típicos ou Representativos
Metais de Transição Externa
Metais de Transição Interna